

BRICS-T Ülkelerinde Makroekonomik Faktörlerin ve Belirsizliklerin Hisse Senedi Volatilitesi Üzerindeki Etkisi: Panel NARDL Yaklaşımı

Pınar KURT¹

¹ Öğr. Gör. Dr. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, pkurt@bandirma.edu.tr ORCID: 0000-0001-6870-4248

Öz: Hisse senedi piyasalarında volatilité ülkelerin ekonomik ve finansal göstergeleriyle açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Politik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcı kararları üzerinden varlık fiyatlamalarında önemli dalgalanmalara yol açabilmektedir. Finansal piyasalar, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, küresel risk algısındaki dalgalanmalara ve belirsizliklere karşı duyarlıdır. Bu çerçevede, birçok belirsizlik faktörünü içeren dünya belirsizlik endeksindeki artışlar, finansal varlıkların fiyatlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, BRICS-T ülkelerinin hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın, makroekonomik faktörler dahilinde belirsizlikler karşısındaki tepkisini incelemektir. Araştırmada Panel NARDL yöntemi kullanılarak kısa ve uzun dönem ilişkileri incelenmiştir. Araştırmanın ampirik bulguları, uzun vadede enflasyon ve faiz oranlarındaki yükselişlerin hisse senedi piyasasındaki volatil davranışları artırdığını, döviz kuru azalışlarının ise volatilitéyi azalttığını ortaya koymaktadır. Dünya belirsizlik endeksinin ise kısa ve uzun dönemde ülkelerin hisse senedi oynaklıklarının üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, uzun vadede belirsizlikteki artışların piyasalarda durgunluğa yol açarak volatilitéyi azalttığı, kısa vadede ise belirsizliklere gelen pozitif şokların volatilitéyi artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuçlar, BRICS-T ülkelerindeki hisse senedi piyasalarının yalnızca iç ekonomik dinamiklere değil, farklı kanallardan gelen belirsizliklere de duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, BRICS-T hisse senedi piyasasının değerlendirilmesinde dış şokların dikkate alınmasının önemini vurgulamakta ve küresel belirsizliklere bağlı risklerin yönetimi hususunda öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Oynaklık, Makroekonomik Faktörler, Dünya Belirsizlik Endeksi, BRICS, NARDL

Jel Kodları: C33, E44, G15, E31, F31, E43, D81

Atıf: Kurt, P. (2025). BRICS-T Ülkelerinde Makroekonomik Faktörlerin ve Belirsizliklerin Hisse Senedi Volatilitesi Üzerindeki Etkisi: Panel NARDL Yaklaşımı, *Politik Ekonomik Kuram*, 9(4), 1440-1460. <https://doi.org/10.30586/pek.1663653>

Geliş Tarihi: 23.03.2025

Kabul Tarihi: 06.08.2025



Telif Hakkı: © 2025. (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

The Impact of Macroeconomic Factors and Uncertainty on Stock Market Volatility in the BRICS-T Countries: A Panel NARDL Approach

Abstract: Volatility in stock markets has a multidimensional structure that cannot be explained solely by the economic and financial indicators of countries. Political and economic uncertainties can lead to significant fluctuations in asset pricing through their influence on investor decisions. Financial markets, particularly in emerging economies, are sensitive to fluctuations and uncertainties in global risk perception. In this context, increases in the World Uncertainty Index, which encompasses various uncertainty factors, can directly affect the prices of financial assets. The aim of this study is to examine the response of stock market volatility in the BRICS-T countries to uncertainties within the framework of macroeconomic factors. We analyzed both short- and long-term relationships using the Panel NARDL method. The empirical findings of the study reveal that, in the long term, increases in inflation and interest rates amplify volatile behavior in the stock markets, while decreases in exchange rates tend to reduce volatility. The World Uncertainty Index significantly influences stock market volatility, both in the short and long term. Moreover, the study finds that, in the long run, rising uncertainty leads to stagnation in markets, thereby reducing volatility, whereas in the short run, positive shocks to uncertainty increase volatility. The results demonstrate that stock markets in the BRICS-T countries are sensitive

not only to domestic economic dynamics but also to uncertainties transmitted through various external channels. This study underscores the importance of considering external shocks in the evaluation of the BRICS-T stock markets and offers recommendations for managing risks associated with global uncertainties.

Keywords: Stock Market, Volatility, Macroeconomic Factors, World Uncertainty Index, BRICS, NARDL

Jel Codes: C33, E44, G15, E31, F31, E43, D81

1. Giriş

Son yıllarda küresel düzeyde siyasi ve ekonomik belirsizliğin artmasına neden olan birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerin başında, Orta Doğu'da başlayan ve küresel güç dengelerini sarsan "Arap Baharı" süreci yer almaktadır. Söz konusu dönemde yaşanan toplumsal hareketlilik, yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel siyasal istikrarsızlığı da tetiklemiştir. Buna paralel olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesi, geleneksel dış politika yaklaşımlarında ve küresel statükoda önemli değişiklik taleplerine yol açmıştır. Bu gelişmeleri takiben, COVID-19 pandemisinin küresel çapta ilan edilmesi hem sağlık sistemleri üzerinde hem de finansal piyasalar ve ekonomik beklentiler üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır.

Pandeminin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin artmasına neden olarak belirsizlik düzeyini daha da yükseltmiştir. Ayrıca, Avrupa'da Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve bu sürecin ardından yaşanan mülteci krizi, sağ popülist ideolojilerin güç kazanmasına ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmıştır. Artan terör tehdidi ve güvenlik endişeleri, Avrupa ülkeleri arasındaki siyasi iş birliklerini ve ekonomik politikaların koordinasyonunu da zorlaştırmıştır. Bununla birlikte, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) süreci, Avrupa'da ekonomik bütünleşmenin sürdürülebilirliğine dair şüpheleri artırmıştır (Al-Thaqeb ve Algharabali, 2019; Stolbov ve Shchepeleva, 2025; Su ve Zhao, 2025; Shang ve Hamori, 2025).

Dünya hızlı bir şekilde değişmeye devam ettikçe, bu tür olaylar siyasi ve ekonomik istikrarsızlık hissini artırarak küresel çapta belirsizliği yükseltmektedir. Özellikle 2008 küresel finansal krizinden sonra, ekonomi politikalarının geleceğine dair endişeler artmış; ABD'deki artan partizan politika anlaşmazlıkları, mali politikalar üzerindeki öngörülebilirliği azaltmıştır (Baker vd., 2016). Bununla birlikte, teknolojik dönüşümün hız kazanması ve küreselleşmenin bireylerin yaşam koşullarını dönüştürmesi de mevcut belirsizlik ortamını daha da karmaşık hale getirmektedir. Günümüzde belirsizliklerin artışında etkili olan temel etkenler arasında siyasi kutuplaşma, kamu harcamalarının ekonomik büyüme içindeki artan rolü ve küresel olayların giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelmesi öne çıkmaktadır (Baker vd., 2013). Bu bağlamda, küresel belirsizlik endeksleri (Global Uncertainty Index) ve ekonomi-politik risk göstergeleri, son yıllarda literatürde daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Konvansiyonel finans teorileri, hisse senedi piyasalarının temel olarak beklenen kazançlar ve risk faktörleri çerçevesinde şekillendiğini varsaymaktadır. Ancak, son dönem araştırmalar, belirsizlik şoklarının piyasalar üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha kapsamlı şekilde incelemekte ve özellikle ulusal ve küresel ekonomi politikası belirsizliklerinin yatırımcı duyarlılığı ve piyasa beklentileri üzerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır (Bonciani ve Oh, 2019; Yu vd., 2021). Ekonomi politikası belirsizliğindeki ani değişimlerin hisse senedi piyasası oynaklığını artırabileceği (Antonakakis vd., 2013) piyasalarda iki temel kanal üzerinden etkili olduğu kabul edilmektedir: İlki, artan ekonomi politikası belirsizliklerinin iş dünyasında belirsizlik ortamı oluşturması ve piyasanın temel davranışlarını sekteye uğratmasından kaynaklanmaktadır; ikincisi ise, olumsuz piyasa beklentileri aracılığıyla volatilitiyi yükseltmesidir (Hansen vd., 1996; Liu ve Zhang, 2015; Tsai, 2017; Latif vd., 2024). Bu

kapsamda Liu ve Zhang (2015), Tsai (2017) ve Latif ve diğerleri (2024) ekonomi politikası belirsizliklerinin hisse senedi oynaklıklarını öngörmede önemli bir faktör olduğunu; Chiang (2019:2021) ise risk-getiri ilişkisinin değerlendirilmesinde ekonomi politikası belirsizliklerinin model süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini gündeme getirmektedir.

Literatürde finansal ve ekonomik dinamiklerdeki belirsizliklerin etkilerini ölçmeye yönelik çeşitli göstergeler geliştirilmiştir. Bu endekslerden literatürde en çok kullanılanı ekonomi politika belirsizliği endeksidir. Ekonomi politikası belirsizliği (EPU) endeksi (Baker vd., 2016) ekonomik karar alma süreçlerindeki öngörülemezliği ölçmek amacıyla geliştirilen bir endekstir ve temel olarak gazetelerde belirli anahtar kelimelerin kullanılma sıklığına göre hesaplanmaktadır. EPU endeksinin bileşenlerinden biri de para politikasıyla ilgili belirsizliklerdir. Bu bağlamda, Baker ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen endeks, para politikası belirsizliğiyle ilgili haberleri de içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Diğer bir endeks ise Ahir ve diğerleri (2022) tarafından oluşturulan daha güncel bir ölçüm aracı olan dünya belirsizlik endeksidir (WUI). Bu endeks Ekonomist İstihbarat Birimi'nin (EIU) her ülkeye ait üç aylık raporlarında "belirsizlik" kelimesinin (ve türevlerinin) kullanım sıklığına dayalı olarak hesaplanmakta olup WUI endeksinin değerindeki bir artış, ekonomi politikası belirsizliğinin de yükseldiğini göstermektedir. Ülkeler arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak için, endeks yeniden ölçeklendirilmiş ve normalize edilmiştir. Böylelikle endeks değerinin artışı, ekonomi politikası belirsizliğinin yükselmesiyle de ilişkilendirilmiştir (Ahir vd., 2022). WUI, ekonomi politikası belirsizliğini ölçen diğer göstergelerden farklı olarak, yalnızca EIU raporlarını veri kaynağı olarak kullanması, doğrudan ekonomik ve politik gelişmelere odaklanması ve standartlaştırılmış bir yapı ile hesaplanması açısından öne çıkmaktadır (Ahir vd., 2022).

Finansal piyasaların işleyişi, sadece politika belirsizliği değil, aynı zamanda para arzı, faiz oranları ve döviz kuru gibi makroekonomik faktörlerin etkisine de açıktır. Parasalcı yaklaşıma göre, para arzındaki artışlar hisse senedi piyasasına yönelimi artırarak fiyatları yükseltebilmekte (Wiedmann, 2011), faiz merkezli modellerde ise faiz artışlarının hisse senedi fiyatları üzerinde negatif baskı yarattığı ileri sürülmektedir (Bernanke ve Kuttner, 2005; Ariff vd., 2012). Ayrıca, döviz kuru hareketlerinin de hisse senedi piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturduğu, bu etkinin ülkelerin dış ticaret yapısına bağlı olarak değişebildiği literatürde vurgulanmaktadır (Dornbusch ve Fischer, 1980; Obben vd., 2006). Döviz kurlarındaki değişimler hem reel ekonomi kanalıyla hem de finansal entegrasyonun artmasıyla volatilitiyi etkilemektedir (Tian ve Ma, 2010; Eun ve Shim, 1989). Bu nedenlerden dolayı, finansal piyasa mekanizmalarının makroekonomik değişkenlere ait bilgileri yansıtmaları, hisse senedi piyasasındaki volatilitenin, temel olarak ülke ekonomisine ait faiz oranları, enflasyon oranları, döviz kuru ve benzeri makroekonomik değişkenler tarafından hareketlendirildiği varsayılmaktadır (Schwert, 1989).

Bu çerçevede, finansal piyasa volatilitelerinin temel belirleyicileri hem içsel faktörler (ülke içi makroekonomik değişkenler) hem de dışsal faktörler (küresel piyasa belirsizlikleri) olarak iki grupta değerlendirilmektedir (Schwert, 1989; Eun & Shim, 1989). Ancak mevcut literatürde, özellikle küresel belirsizlik şoklarının hisse senedi piyasası volatilitesi üzerindeki asimetric etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Çoğu çalışmada pozitif ve negatif şokların etkileri simetric varsayımıyla değerlendirilmekte, şokların yönüne göre farklı piyasa tepkileri göz ardı edilmektedir. Bu eksiklikten hareketle bu araştırmada, BRICS-T ülkeleri özelinde WUI kullanılarak hisse senedi piyasası volatilitesi üzerindeki içsel (makroekonomik değişkenler) ve dışsal (küresel belirsizlikler) faktörlerin asimetric etkilerini panel NARDL yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma, küresel belirsizliklerin ve makroekonomik faktörlerin gelişmekte olan ülkelerdeki finansal piyasa istikrarı üzerindeki etkilerini çok boyutlu ve asimetric bir bakış açısıyla ele alması açısından önem taşımaktadır.

Araştırmanın ilk bölümünde, hisse senedi piyasalarındaki volatiliteler, temel makroekonomik belirleyiciler ve belirsizlik kavramının bu araştırma çerçevesinde nasıl

konumlandığı ele alınmaktadır. İkinci bölümde, belirsizliklere ilişkin mevcut literatür kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, araştırmada kullanılan ekonometrik ve istatistiksel yöntemler açıklanmakta, takip eden bölümlerde ise elde edilen ampirik bulgular değerlendirilerek tartışılmaktadır. Son olarak, araştırmanın genel çerçevede sunduğu bulgular ve çıkarımları içeren sonuç bölümü sunulmaktadır.

Bu çalışma, volatilitenin belirleyicilerini daha gerçekçi bir perspektiften ele alarak, geleneksel simetrik modellemelerin ötesinde yeni ampirik bulgular sunmakta ve küresel risklerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin daha doğru anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. Literatür

Makroekonomik faktörler ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişki uzunca bir süre araştırma konusu olmuştur. Hisse senedi piyasasına dair Keynesyen ve parasalcı yaklaşımlar çerçevesinde, para politikası değişimlerinin hisse senedi fiyatlarını etkileyebileceği ileri sürülmektedir. Parasalcı görüş, genişletici para politikaları aracılığıyla para arzını artırarak hisse senedi talebini arttırdığını ve bu adımın fiyatlar üzerinde olumlu bir etkisi olacağını öne sürerken, Keynesyen perspektif ise faiz oranlarının düşüşüyle tahvillerin cazibesinin azalmasının hisse senedi fiyatlarını arttırabileceğini savunmaktadır.

Literatürde makroekonomik faktörler ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiye yönelik çok sayıda ampirik çalışmanın bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda Fama (1981), para arzındaki genişlemelerin enflasyonu arttırabileceğini ve artan enflasyonun hisse senedi fiyatlarında düşüş yönlü hareketlere yol açabileceğini öne sürmüştür. Benzer şekilde Soenen ve Hennigar (1988), ABD hisse senedi fiyatları ile doların efektif değeri arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Bahmani-Oskooee ve Sohrabian (1992) ise S&P500 endeksi ile efektif döviz kuru arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. Abdalla ve Murinde (1997) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, döviz kuru artışlarının Güney Kore, Hindistan ve Pakistan'ın hisse senedi fiyatları üzerinde pozitif etkiler yarattığı, buna karşılık Filipinler'de bu ilişkinin ters yönde geliştiği belirlenmiştir. Beltratti ve Morana (2006), S&P500 volatilitesi ile enflasyon, ekonomik büyüme, sanayi üretimi büyümesi, faiz oranı ve parasal büyüme (M1) değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Ampirik olarak öne çıkan ve Engle ve Rangel (2008) tarafından yapılan araştırmada, 48 ülke için hisse senedi piyasa volatilitesi Spline-GARCH metodolojisiyle incelenmiş ve düşük frekanslı piyasa volatilitesinin temel sebebinin büyüme oranları ve faiz oranı volatilitesi olduğu buna ayrıca düşük frekanslı piyasa volatilitesinin enflasyon oranı yüksek, büyüme oranı düşük olduğu zaman daha yüksek bulunduğu ifade edilmiştir. Öte yandan Ülkü ve Demirci (2012), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dokuz gelişmekte olan ülkede döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkinin, ülkelere özgü hisse senedi getirilerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini vurgulamıştır.

Girardin ve Joyeux (2013) çalışmaları, uzun dönemde Çin hisse senedi piyasası volatilitesi üzerinde enflasyon oranının belirgin bir arttırıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sensoy ve Sobaci (2014) Türkiye'nin döviz kuru (ABD doları karşısında), faiz oranı ve hisse senedi piyasası arasındaki dinamik ilişkiyi incelemiş ve döviz ve hisse senedi arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Wong (2017) ise Filipinler, Singapur, Malezya, İngiltere, Kore, Japonya ve Almanya'da hisse senedi fiyatları ile reel döviz kuru getirileri arasındaki ilişkinin zaman içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak, Kassouri ve Altıntaş (2020), Türkiye örneğinde reel döviz kurundaki yükselişlerin hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ampirik bulgularla desteklemişlerdir. Bununla birlikte literatürde, hisse senedi piyasaları üzerinde ekonomi politikası belirsizliği, para politikası belirsizliği ve küresel ekonomi politikası belirsizliği gibi farklı belirsizlik türlerinin

etkilerini, çeşitli teknikler ve kontrol değişkenleri kullanarak ülke bazında analiz eden çalışmalar da mevcuttur (Cai, 2018; Wen vd., 2022; Paule-Vianez vd., 2020a; Yu vd., 2021; Li vd., 2020; Isah vd., 2024; Jiao ve Zheng, 2025; Mei vd., 2018; Su vd., 2019; Ghani ve Ghani, 2024). Ancak, bu araştırmanın ana odak noktasını oluşturan ve belirsizlikleri ölçümlemek amacıyla geliştirilen WUI verisinin güncelliği nedeniyle daha yeni ve sınırlı bir yazına sahiptir. Bu bağlamda, Ahir ve diğerleri (2022) tarafından geliştirilen WUI kullanan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Tablo 1'de, WUI ile hisse senedi volatilitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara yer verilmiştir.

Tablo 1. Literatür Taraması

Yazar/lar	Yıl	Ülke/Grup	Değişkenler	Örneklem Dönemi	Yöntem	Temel Bulgular
Fang vd.	2022	ABD, Avrupa, Pasifik	Dünya Belirsizlik Endeksi (WUI), Hisse Senedi Volatilitesi	1995-2020	OVRP, GARCH	Yüksek belirsizlik dönemlerinde WUI'nin tahmin başarısının daha da güçlendiğine; WUI'nin piyasa oynaklığı üzerindeki etkisinin güçlü ve anlamlı olduğuna; belirsizlik kaynaklı oynaklık tahmininde etkili bir göstergedir.
Acuña vd.	2022	Dünya (45 ülke)	WUI, Google Trends Belirsizlik Endeksi (GTUI) Hisse Senedi Volatilitesi	2004-2021	Dinamik Mesafe Analizi	Google Trends Belirsizlik Endeksi (GTUI) ve Dünya Belirsizlik Endeksi (WUI) kullanılarak hesaplanan dinamik mesafeler, kriz dönemlerinde piyasalar arasındaki mekânsal bağımlılığı daha iyi yakalamaktadır. GTUI, kriz dönemlerinde sistemik risk artışını WUI'den daha iyi yansıtmaktadır.
Chatterjee	2023	ABD	WUI, GDP, Finansal Göstergeler (Tahvil, Bono, VIX, West Texas Intermediate-WTI, Petrol) Hisse Senedi Getirisi	1990-2022	Regresyon	ABD hisse senedi getirilerinin ABD GSYH büyümesini, dünya belirsizlik endekslerinden daha doğru tahmin ettiği, elde edilen bu sonuçların, ekonomik büyümenin tahmin edilmesinde finansal piyasa göstergelerinin, belirsizlik endekslerine kıyasla daha güçlü bir sinyal sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Yu	2023	Çin	WUI, Hisse Senedi Volatilitesi	2009-2022	AR-AR-WUI	WUI sektörel hisse senedi volatilitesini özellikle malzeme, sanayi ve sağlık sektörlerinde etkili şekilde tahmin etmektedir; yüksek volatilité dönemlerinde tahmin gücü daha da artmaktadır.
Kazak vd.	2024	Türkiye ve Dünya	CBOE Volatility Index, Global Economic Policy Uncertainty, Geopolitical Risk Index, WUI, İslami Hisse Senedi Piyasası Volatilitesi	2011-2023	Asimetrik Fourier Toda-Yamamoto, Wavelet Coherence (WTC)	Ekonomik istikrarsızlık göstergeleri (VIX, GEPU, GPR, WUI) İslami hisse senedi piyasalarını etkilemektedir. Ancak GPR ve WUI'nin etkisi geleneksel piyasalara göre İslami piyasalarda daha sınırlıdır.
Erdoğan ve Doğan	2024	BRICS	WUI, EPU, GPR	2008-2023	Zamanla Değişen Parametrelili VAR (TVP-VAR)	Rusya borsası WUI, EPU ve GPR endekslerine; Brezilya borsası WUI ve EPU endekslerine; Çin borsası ise GPR endeksine volatilité yaymaktadır.

Sonuç olarak, hisse senedi piyasası volatilitesi ile ekonomi politikası belirsizliği, para politikası belirsizliği ya da küresel ekonomi politikası belirsizliği arasındaki ilişkiyi ele alan kapsamlı bir literatür mevcutken, hisse senedi piyasası volatilitesi ile dünya belirsizlik endeksi (Ahir vd., 2022) arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca belirsizliklerle ilgili yapılan birçok araştırmada faktörlerin olası asimetrik etkileri ihmal edilerek simetri varsayımı benimsenmiştir. Bu araştırmada ise, hisse senedi volatilitesinin belirleyicileri arasında yer alan içsel ve dışsal faktörler (Schwert, 1989; Eun ve Shim, 1989) göz ardı edilmeden, dünya belirsizlik endeksi ile BRICS-T ülkelerindeki hisse senedi piyasası volatilitesi arasındaki ilişki panel veri analizi teknikleri çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca, panel NARDL metodolojisi kullanılarak makroekonomik faktörlerin ve global çaptaki belirsizliklerin hisse senedi piyasası volatilitesi üzerindeki asimetrik etkileri hem uzun hem de kısa vade için değerlendirilmiştir. Bu yönüyle araştırma, özellikle pozitif ve negatif şokların hisse senedi piyasası üzerindeki farklı etkilerini ortaya koyarak, geleneksel simetrik modellemelerin ötesinde daha gerçekçi bir yaklaşım sunmaktadır.

3. Yöntem

3.1. Panel Veri Analizinde Yatay Kesit Bağımlılık ve Birim Kök Araştırmaları

Panel veri, kesit verisi ve zaman serisi bileşenlerini birleştiren bir veri yapısıdır ve ekonometrik analizlerde, çoklu doğrusal bağlantıyı azaltmak, toplam veri sayısını arttırmak suretiyle daha fazla bilgi içeren bir veri seti elde etmek, zaman ve kesitlere göre bilgi içermek gibi önemli avantajlar sunmaktadır (Hsiao, 2022). Panel verinin hem yatay kesitleri hem de zamanı içeren iki boyutlu kendine özgü yapısı, uygulamalı araştırmalarda özellikle yatay kesit bağımlılık olarak adlandırılan sorunu da beraberinde getirebilmektedir. O'Connell (1998) tarafından ifade edildiği üzere, yatay kesit bağımlılığı birim kök testlerinin sıfır hipotezinin aşırı reddedilmesine yol açabilir ve test sürecinde elde edilen sonuçların yanıltıcı olmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, zaman serilerinden farklı olarak, panel veriye dayalı uygulamalı araştırmalarda değişkenlerin birim kök ve durağanlık değerlendirmelerinden önce yatay kesit bağımlılık varlığını incelemek önemlidir (Pesaran, 2004; Breitung ve Das 2005; Baltagi, 2008). Dolayısıyla bahsi geçen olası sorunlar, yatay kesit bağımlılığını test etmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yatay kesit bağımlılığını tespit edebilmek amacıyla mevcut literatürde çeşitli test yöntemleri geliştirilmiştir. Bu testlerin uygulanmasında, zaman boyutu (T) ile kesitler (N) arasındaki ilişki dikkate alınmaktadır (Pesaran, 2004; Pesaran vd., 2008). Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange Çarpımı temelli yatay kesit bağımlılık testi (LM_{BP}), zaman boyutunun (T) kesit birimlerinden (N) büyük olduğu paneller için uygundur. Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilen sapması düzeltilmiş LM yatay test bağımlılık testi (LM_{adj}) ise her iki boyutun da büyük olduğu durumlar için geliştirilmiştir. Ayrıca bu test, Breusch ve Pagan (1980) LM testine bazı düzeltmeler getirilerek türetilmiştir. Bu çalışmada, zaman boyutunun kesit sayısından büyük olması nedeniyle (bkz. Tablo 3. Özet İstatistikler), öncelikle temel olarak LM_{BP} testi uygulanmış, ardından sonuçların tesadüfi olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla Pesaran vd., (2008) testinden de faydalanılmıştır (burada temel amaç bulguları sağlamlaştırmaktır, asıl olarak LM_{BP} bu araştırmanın panel veri setinin özelliklerine uygundur).

Panel veri analizi uygulamalarında, yatay kesit bağımlılığın olmadığı varsayımı genellikle oldukça katı bir kısıtlama olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yatay kesit bağımlılığını test sürecinde benimseyen ve ikinci nesil testler olarak adlandırılan testler, yatay kesit bağımlılık meselesini göz ardı eden birinci nesil testlerin eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirilmiştir (Pesaran 2007; Baltagi, 2008). İkinci nesil testler arasında yer alan ve Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CIPS testi, panel birim kök analizlerinde yatay kesit bağımlılığı sorununu, gözlemlenemeyen ortak faktörleri modele dahil ederek ele almaktadır. Bu yöntemde, her bir serinin yatay kesit ortalamaları, modelde gözlemlenemeyen faktörleri temsil eden araç değişkenler olarak kullanılır.

Böylece, yatay kesit bağımlılığının etkileri azaltılmaktadır (Pesaran, 2007). Pesaran (2007) test sürecinde, her bir seriyi hem yatay kesit ortalamaları hem de Augmented Dickey-Fuller (ADF) regresyonunun gecikmeli değerleriyle genişleterek modellemektedir. Ayrıca, regresyonun birinci farklarının alınması işlemiyle de yatay kesit bağımlılığının ortadan kaldırıldığını ifade etmektedir. CIPS istatistiği, genişletilmiş ADF denklemlerinden elde edilen CADF istatistiklerinin ortalaması olarak hesaplanmaktadır:

$$CIPS(N, T) = N^{-1} \sum_{t=1}^N t_i(N, T) \quad (1)$$

Bu denklemde CIPS(N,T) ifadesi yatay kesitlerle genişletilmiş IPS (Im vd., 2003) testini, $t_i(N,T)$ ise yatay kesitlerle genişletilmiş ADF (Dickey ve Fuller, 1979) istatistiğini temsil etmekte ve CIPS testinin istatistiğine karşılık gelmektedir. CIPS testinin temel hipotezinde, incelenen değişkenin birim kök içerdiği belirtilmekle birlikte alternatif hipotez ise birim kök yokluğu üzerine kurulmaktadır. Ayrıca, Pesaran (2007), CIPS testinin küçük örneklemeler üzerinde dahi iyi bir performansa sahip olduğunu vurgulamaktadır.

3.2. Panel Eşbütünleşme Analizi

Uygulamalı çalışmalar, makroekonomik ve finansal değişkenlerin büyük bir kısmının durağan olmayan süreçler sergilediğini ortaya koymaktadır. Durağan olmayan değişkenlerin doğrudan regresyon süreçlerine tabi tutulmasıyla sahte regresyon probleminin ortaya çıkabileceği tartışılmıştır (Granger ve Newbold, 1974). Olası sahte regresyon sorunun önleyebilmek için, değişkenlerin farkları alınarak durağan hale getirilmesi ve fark serilerinin modele dahil edilmesi önerilen yöntemler arasındadır. Ancak bu yaklaşım, serilerin içerdiği uzun dönem bilgilerinin kaybedilme riskini beraberinde getirmekte; değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişkinin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Bu sebeple, değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını ifade eden ve bu ilişkiyi doğrudan (fark alma işlemi olmaksızın; uzun dönem bilgisini de yitirme ihtimali olmadan) tahmin etmeye olanak sunan bir yöntem olarak eşbütünleşme ilişkisi kavramı ve eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilebilmesi için ise eşbütünleşme testleri geliştirilmiştir (Engle ve Granger, 1987; Pedroni, 2004).

Panel veri analizi araştırmalarında eşbütünleşme ilişkilerini tespit etmek için sıklıkla tercih edilen ve eşbütünleşme ilişkisinin varlığını hem grup hem de panel düzeyinde test edebilen, Westerlund (2008) tarafından geliştirilmiş olan Durbin-Hausman (DH) panel eşbütünleşme testi, diğer testlere kıyasla çeşitli avantajlara sahiptir. Öncelikle, değişkenlerin durağanlık seviyelerine ilişkin ön bilgiye ihtiyaç duymaksızın, yatay kesit bağımlılığı içeren yapılarda uzun dönem ilişkileri analiz edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle test süreci, bağımlı değişkenin birinci dereceden durağan olması koşulu altında, diğer değişkenlerin düzeyde ya da birinci farklarda durağan değişkenleri analiz edebilecek esnekliktedir.

Panel ve grup istatistikleri ise sırasıyla, otoregresif parametrenin tüm yatay kesitler için homojen olduğu ve otoregresif parametrenin yatay kesitler arasında heterojen olması varsayımıyla türetilmektedir. Bu kapsamda, panel istatistiğiyle temel hipotezin reddedilmesi durumunda bütün yatay kesitlerde eşbütünleşmenin var olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, grup istatistiği üzerinden temel hipotezin reddi halinde en azından bazı yatay kesitlerde eşbütünleşmenin mevcut olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir (Westerlund, 2008; Di Iorio ve Fachin, 2008). Durbin-Hausman panel ve grup (sırasıyla DHp, DHg) istatistikleri, Westerlund (2008) tarafından aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir:

$$DH_p = \hat{S}_n(\tilde{\theta} - \hat{\theta})' \sum_{i=1}^n \sum_{t=2}^T \hat{e}_{it-1}^2 \quad \text{ve} \quad DH_g = \sum_{i=1}^n \tilde{S}_i(\tilde{\theta} - \hat{\theta})' \sum_{t=2}^T \hat{e}_{it-1}^2 \quad (2)$$

Eşitlik (2)'de yer alan $\hat{e}_{it}^2$, hata düzeltme modelinin temel alındığı denklemin artıklarını ifade etmektedir (Westerlund, 2008).

3.3. Panel NARDL Metodolojisi

Panel NARDL (Doğrusal olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif) tekniği, değişkenler arasındaki uzun ve kısa vadeli asimetrik ilişkileri panel veri analizi çerçevesinde değerlendirmeye olan tanımakta ve temelde Shin ve diğerleri (2014) tarafından geliştirilen NARDL metodolojisini temel almaktadır (Luan vd., 2024). Bu yöntem, Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilmiş olan uzun ve kısa vadeli tahminleri sınır testi çerçevesinde değerlendiren ARDL tekniğini asimetrik yapıları ayırtmak suretiyle genişletmektedir. Teknik, artan ve azalan değişkenler için ayrı uzun dönem katsayıları tahmin ederek bağımlı değişkenin açıklayıcı değişkenlere verdiği asimetrik yanıtları ortaya koymaktadır (Çağlar vd., 2022). Ayrıca, yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik gibi panel veri analizlerinde sıkça karşılaşılan sorunlara karşı da esnek bir çerçeve sunmaktadır. Bununla birlikte farklı dereceden bütünleşme dereceleri mevcut olan değişkenlerin tahminine de olanak tanımaktadır (Balcılar vd., 2019; Chen, 2023a; Sultan vd., 2025).

Panel NARDL çerçevesinde önerilen model, kısa ve uzun dönem ilişkilerini gecikmeli değişkenler üzerinden tahmin ederken, hata düzeltme mekanizmasını kullanarak modelin istikrarını sağlamaktadır (Amo-Bediako vd., 2024). Bu araştırma çerçevesinde, LINF, LIR, LER ve LWUI değişkenlerindeki dalgalanmaların BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitelerini temsil eden LVOL değişkenini farklı büyüklük ve yönlerde etkileyebileceği varsayımı benimsendiğinde Shin ve diğerleri (2014) tarafından özetlenen NARDL metodolojisi çerçevesinde, Pesaran ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilmiş olan havuzlanmış ortalama grup tahmincisi (PMG) kullanılarak uzun dönem denklemi tahminlenmektedir:

$$\Delta LVOL_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}LVOL_{it-1} + \beta_{2i}^{+}LINF_{t-1}^{+} + \beta_{2i}^{-}LINF_{t-1}^{-} + \beta_{3i}^{+}LER_{t-1}^{+} + \beta_{3i}^{-}LER_{t-1}^{-} + \beta_{4i}^{+}LIR_{t-1}^{+} + \beta_{4i}^{-}LIR_{t-1}^{-} + \beta_{5i}^{+}LWUI_{t-1}^{+} + \beta_{5i}^{-}LWUI_{t-1}^{-} + \sum_{j=1}^{M-1} \gamma_{ij}\Delta LVOL_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{N-1} (\gamma_{ij}^{+}\Delta LINF_{i,t-j}^{+} + \gamma_{ij}^{-}\Delta LINF_{i,t-j}^{-}) + \sum_{j=0}^{K-1} (\delta_{ij}^{+}\Delta LER_{i,t-j}^{+} + \delta_{ij}^{-}\Delta LER_{i,t-j}^{-}) + \sum_{j=0}^{P-1} (\varphi_{it}^{-}\Delta LIR_{i,t-j}^{-} + \varphi_{it}^{+}\Delta LIR_{i,t-j}^{+}) + \sum_{j=0}^{Z-1} (\lambda_{it}^{-}\Delta LWUI_{i,t-j}^{-} + \lambda_{it}^{+}\Delta LWUI_{i,t-j}^{+}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Eşitlik (3)'te yer alan $LINF^{+}$ ve $LINF^{-}$; LER^{+} ve LER^{-} ; LIR^{+} ve LIR^{-} ve $LWUI^{+}$ ve $LWUI^{-}$ sırasıyla, BRICS-T ülkelerinde enflasyon oranları, döviz kurları, faiz oranları ve dünya belirsizlik endeksi değişkenlerinin, hisse senedi volatiliteleri üzerindeki pozitif ve negatif şoklarını ifade etmektedir. Bahsi geçen değişkenlerin uzun dönem katsayıları, The $LINF^{+} = \frac{-\beta_{2i}^{+}}{\beta_{1i}}$ ve $LINF^{-} = \frac{-\beta_{2i}^{-}}{\beta_{1i}}$; $LER^{+} = \frac{-\beta_{3i}^{+}}{\beta_{1i}}$ ve $LER^{-} = \frac{-\beta_{3i}^{-}}{\beta_{1i}}$; $LIR^{+} = \frac{-\beta_{4i}^{+}}{\beta_{1i}}$ ve $LIR^{-} = \frac{-\beta_{4i}^{-}}{\beta_{1i}}$ ve son değişken olan $LWUI^{+} = \frac{-\beta_{5i}^{+}}{\beta_{1i}}$ ve $LWUI^{-} = \frac{-\beta_{5i}^{-}}{\beta_{1i}}$ şeklinde hesaplanmaktadır.

Ayrıca, geleneksel ARDL yapısının sunduğu uzun ve kısa dönem ilişkilerinin modelleme imkânlarını asimetrik çerçevede genişleten Panel NARDL tekniğinin, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkilere odaklanarak politika analizleri açısından daha gerçekçi bulgular sunduğu ifade edilmektedir (Amo-Bediako vd., 2024).

4. Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Modeli

Bu bölümün ilk aşamasında araştırma çerçevesinde odaklanılan değişkenlere ilişkin genel bilgiler paylaşılmış, ardından bu değişkenlerin incelenen dönem arasında sergilediği ortalama eğilimler değerlendirilmiş ve bazı önsel ekonometrik ve istatistiksel analizler uygulanmıştır. Bölümün son aşamasında literatür temelinde spesifikasyonu şekillendirilmiş olan ekonometrik model tanıtılmıştır.

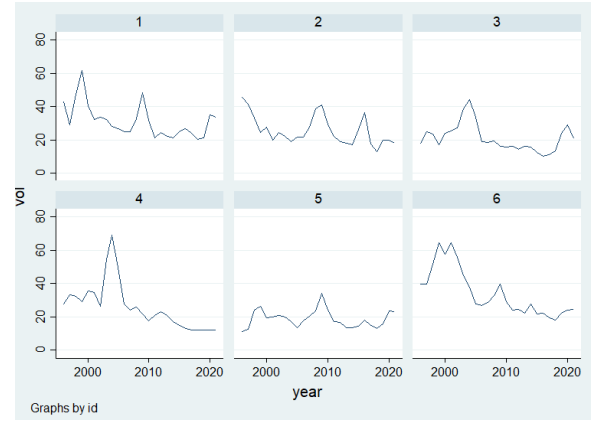
4.1. Araştırmanın Veri Seti

Tablo 2, BRICS-T ülkelerine ait hisse senedi volatilitesi, enflasyon oranları, faiz oranları, döviz kuru ve küresel belirsizlik endeksi değişkenlerine ilişkin birim, metin içi kısaltma, veri dönüşümü ve veri tabanı bilgilerini göstermektedir. BRICS-T ülkelerine ait hisse senedi volatilitesi değişkeni için 2021 yılına kadar kısıtlı olan veri aralığından dolayı 1996-2021 periyodu incelenmiş ve yıllık frekanslı verilerden faydalanılmıştır. Şekil 1-5'te

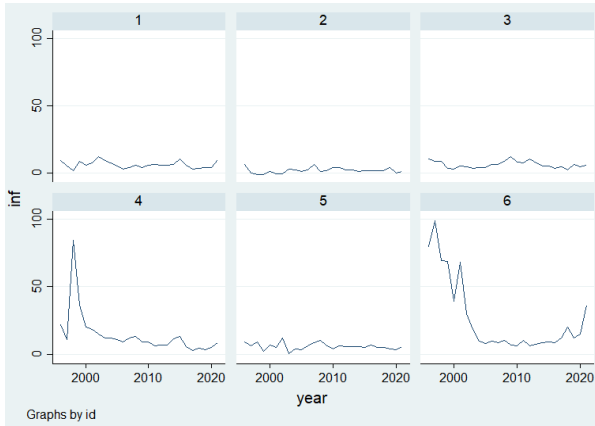
değişkenlere ilişkin ülkelerin grafikleri gösterilmiştir (1.Brezilya 2.Çin 3.Hindistan 4.Rusya 5.Güney Afrika 6.Türkiye).



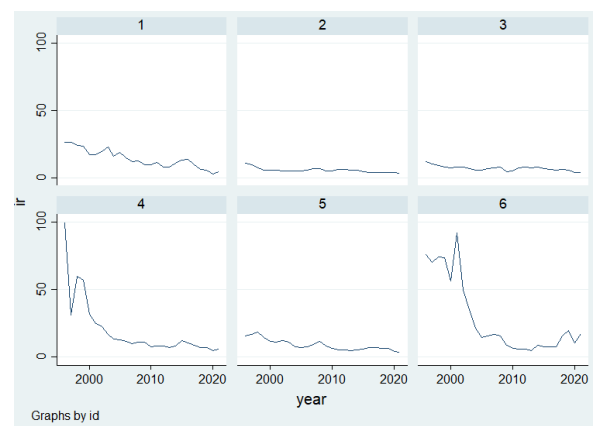
Şekil 1. Dünya Belirsizlik Endeksi (1996-2021)



Şekil 2. Hisse Senedi Volatilite Endeksi (1996-2021)



Şekil 3. Enflasyon Oranları (1996-2021)



Şekil 4. Faiz Oranları (1996-2021)



Şekil 5. Döviz Kurları (1996-2021)

1996-2021 dönemi, küresel finansal sistemin ve gelişmekte olan piyasaların önemli kırılganlar yaşadığı bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu süreçte 1997 Asya Finansal Krizi, 1998 Rusya Borç Krizi, 2008 Küresel Finans Krizi, 2013 yılı Taper Tantrumu, 2020 yılında salgın ilan edilen COVID-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı yaşanmış ve bu gelişmeler küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açmış olmakla birlikte özellikle BRICS-T

ülkelerinin finansal istikrarı üzerinde etkili olmuştur (Kurt, 2024). Bu bağlamda, çalışmanın veri seti aralığı hisse senedi piyasalarının küresel belirsizlikler, finansal krizler ve makroekonomik şoklar karşısındaki tepkisini değerlendirmek açısından önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:

H₁₀: Dünya belirsizlik endeksi BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesi üzerinde etkili değildir.

H₂₀: Faiz oranları BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesi üzerinde etkili değildir.

H₃₀: Enflasyon oranları BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesi üzerinde etkili değildir.

H₄₀: Döviz kuru BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesi üzerinde etkili değildir.

Araştırmada tam elastik modeller üzerinden tahminleme yapabilmek amacıyla değişkenlerin doğal logaritmaları (ve log modülüs dönüşümü) alınmış ve analizler esnasında dönüşümlü verilerden yararlanılmıştır. Ancak araştırmada (bkz. Tablo 3) negatif değerler içeren değişken mevcuttur ve bu nedenle standart logaritma alma işlemi uygulanamamaktadır. Negatif değerler içeren değişkenlerin logaritmasını alabilmek amacıyla log-modülüs (ya da log-modül) dönüşümünü uygulanabilmektedir (Soare vd., 2022; Bouvatier vd., 2023). John ve Draper (1980) tarafından önerilen log-modülüs fonksiyonu $L(x) = \text{sign}(x) * \log(|x| + 1)$ şeklinde ifade edilmekte ve sign ifadesi ilgili değerlerin orijinal işaretine karşılık gelmektedir (John ve Draper, 1980). Tablo 2’de değişkenlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 2. Değişkenler, Kısaltma, Birim ve Veri Tabanı Bilgileri

Değişkenler	Birim	Kısaltma	Veri Dönüşümü	Kaynak
Hisse Senedi Volatilitesi Endeksi	Yüzde	VOL	Logaritmik	worldbank.org
Enflasyon Oranı	Oran	INF	Log-modül	fred.stlouisfed.org
Faiz Oranı	Oran	IR	Logaritmik	data.bis.org
Döviz Kuru	Para birimi	ER	Logaritmik	fred.stlouisfed.org
Dünya Belirsizlik Endeksi (t6)	Endeks	WUI	Logaritmik	policyuncertainty.com

Araştırmada, hisse senedi volatilitelerini temsil etmek üzere The World Bank Group’un Küresel Finansal Gelişmişlik veri tabanından elde edilen hisse senedi volatilitesi endeksi kullanılmıştır. Bu endeks, ulusal hisse senedi piyasası endeksinin getirilerinin 360 günlük hareketli standart sapmalarının ortalaması alınarak hesaplanmış yıllık frekansta hazır veridir. Faiz oranı değişkeni olarak, BRICST ülkelerinin merkez bankaları tarafından belirlenen politika faiz oranları kullanılmıştır. Enflasyon oranı olarak, dönem sonu tüketici fiyatlarının yıllık yüzde değişimi esas alınarak oluşturulan oran kullanılmıştır. Döviz kuru değişkeni olarak ise, BRICST ülkelerinin para birimlerinin ABD doları karşısındaki anlık (spot) döviz kurları kullanılmış olup, veriler nominal değerler üzerinden yıllık frekanstadır.

Dünya belirsizlik endeksi ise Ahir ve diğerleri (2022) tarafından dünya genelindeki belirsizlik seviyelerini ölçmek amacıyla 1952 yılından itibaren 143 ülkeyi kapsayan üçer aylık dönemler halinde hesaplanan dengesiz bir panel veridir. Bu endeks, “Economist Intelligence Unit” (EIU) tarafından yayımlanan ülke raporlarında “belirsizlik” kelimesinin geçme sıklığına dayanmaktadır. Küresel ölçekte incelendiğinde, Körfez Savaşı, Avrupa borç krizi, Brexit referandumu ve COVID-19 pandemisi gibi büyük olaylar sırasında endeksin belirgin şekilde yükseldiği gözlemlenmiştir.

4.2. Ekonometrik Model

Araştırma kapsamında incelenen ve literatür temelinde tasarlanan panel regresyon modelinin açık formu Denklem (1)’de tanıtılmaktadır:

$$LVOL_{it} = \alpha_{0i} + \beta_1 LINF_{it} + \beta_2 LIR_{it} + \beta_3 LER_{it} + \beta_4 LWUI_{it} + u_{it} \quad (4)$$

Bu denklemde yer alan i ve t panel veri setine özgü birim ve zaman indislerine, α_{0i} modele ilişkin sabit terime, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ve β_4 modelin eğim parametrelerine ve u_{it} modelin artıklarına karşılık gelmektedir. Tanıtılan modelin tahminlenmesi birtakım istatistiki ve ekonometrik süreçlerin tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır. Öncelikle, BRICS-T ülkelerine ilişkin hisse senedi volatilitésinin, temel makroekonomik göstergelerinin ve belirsizlik endeksinin genel eğilimlerini ve dağılımlarını betimlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Takiben, panel veri analizine özgü metodolojik gereklilikler çerçevesinde, modelde yer alan değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı test edilmiş, değişkenlerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla panel birim kök testi uygulanmış, değişkenler arasında uzun dönemli denge ilişkisini tespit etmek amacıyla panel eşbütünleşme testlerine başvurulmuştur. Son aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönem asimetrik dinamikleri tahmin edebilmek için Doğrusal Olmayan Gecikmeli Otoresgresif Dağıtılmış Gecikmeler (NARDL-Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) metodolojisi kullanılmıştır. NARDL metodolojisi sayesinde, belirsizlik ve makroekonomik kaynaklı dalgalanmaların volatilité üzerindeki heterojen ve asimetrik etkilerini değerlendirebilme imkânı elde edilmiştir.

Tablo 3. Özet İstatistikler

Değişkenler	Gözlem	Ortalama	Medyan	St. Sapma	En Büyük Değer	En Küçük Değer
VOL	156 (26x6)	26.24	23.88	11.71	69.16	10.29
INF	156 (26x6)	10.10	6.30	15.18	99.00	-1.10
IR	156 (26x6)	14.09	8.13	16.54	99.83	2.81
ER	156 (26x6)	18.38	7.44	21.38	74.14	0.08
WUI	156 (26x6)	0.08	0.06	0.07	0.42	0

Tablo 3'te sunulan özet istatistikler, araştırma kapsamında incelenen BRICS-T ülkelerinin 1996-2021 dönemleri arasındaki (26 yıl ve 6 ülke) hisse senedi volatilitésini (VOL), enflasyon oranı (INF), faiz oranı (IR), döviz kuru (ER) ve küresel belirsizlik endeksi (WUI) değişkenlerinin temel dağılım özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, değişkenlerin gerçek ortalama, medyan, maksimum ve minimum değerlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla ham veri seti (logaritmik dönüşüm uygulanmamış biçimi) baz alınmıştır. Hisse senedi volatilitésinin ortalama ve medyan değerleri sırasıyla 26.24 ve 23.88 olarak hesaplanmış ve bu iki ölçünün birbirine oldukça yakın olması, oynaklık seviyelerinin dağılımında aşırı uç değerlerin sınırlı olduğuna işaret etmektedir. BRICS-T ülkeleri özelinde, en yüksek hisse senedi volatilitésini 69.16 ile 2004 yılında Rusya'da görülürken, en düşük volatilité seviyesi 10.29 ile 2016 yılında Hindistan'da kaydedilmiştir. Enflasyon oranları açısından, BRICS-T ülkelerinde ortalama enflasyon oranı %10 seviyesindedir ve en yüksek enflasyon oranı %99 ile 1997 yılında Türkiye'de gözlemlenmiştir. Buna karşılık, en düşük enflasyon oranı %1.10'luk bir daralma (-1.10) ile 1999 yılında Rusya'da kaydedilmiştir. Ayrıca, negatif değerler içeren tek değişkenin enflasyon oranı olduğu da bu aşamada belirlenmiştir (ki bu durum bazı ülkelerde deflasyonist baskıların belirli dönemlerde etkili olduğunu ima etmektedir). BRICS-T ülkelerinde ortalama faiz oranının %14 seviyesinde olduğu görülmektedir. En yüksek faiz oranı %99.83 ile 1996 yılında Rusya'da gözlemlenirken, en düşük faiz oranı %2.81 ile 2020 yılında Brezilya'da kaydedilmiştir. Bu bulgu, bazı ülkelerde bazı dönemlerde aşırı yüksek faiz politikalarının uygulandığını, bazı ülkelerde ise genişletici para politikalarının benimsendiğini göstermektedir. Döviz kurları, (ilgili ülkelerin para birimlerinin ABD doları karşısındaki nominal değerleri) incelendiğinde, en yüksek döviz kuru 2020 yılında 74 Hindistan rupisi olarak kaydedilirken en düşük döviz kuru 1996 yılında 0.08 TL ile Türkiye'de gözlemlenmiştir. Dünya belirsizlik endeksi değerlerindeki yükselişler artan belirsizlik ortamını yansıtmaktadır (Ahir vd., 2022). Ortalama küresel belirsizlik endeksi 0.08 seviyesindeyken en yüksek değer 0.42 ile 2017 yılında Güney Afrika'da gözlemlenmiştir.

5. Ampirik Bulgular

Panel veri analizinde değişkenlerin birim kök ve durağanlık değerlendirmelerinden evvel, yatay kesit bağımlılığının araştırılması gerekmektedir (Güloğlu vd., 2012). Tablo 4, ilgili değişkenlerin yatay kesit bağımlılıktan mustarip olup olmadığını tespit etmeye yönelik olarak başvurulmuş LM_{BP} ve sapması düzeltilmiş LM testlerinin sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 4. Değişkenlerin Yatay Kesit Bağımlılık Testlerinin Sonuçları

Değişkenler	LM_{BP} İstatistiği (Olasılık)	LM_{adj} İstatistiği (Olasılık)
LVOL	78.5277*** (0.0000)	46.445*** (0.0000)
LINF	36.5301*** (0.0000)	58.737*** (0.0000)
LIR	211.2462*** (0.0000)	53.819*** (0.0000)
LER	261.8078*** (0.0000)	52.488*** (0.0000)
LWUI	141.4044*** (0.0000)	40.886*** (0.0000)

Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini belirtmektedir.

LM_{BP} ve LM_{adj} testine ait temel hipotezde incelenen değişkende yatay kesit bağımlılık sorununun yokluğu, bu sorunun varlığı alternatif hipotezine karşı sınanmaktadır. LM_{BP} ve LM_{adj} testlerine ait test istatistikleri incelendiğinde LVOL, LINF, LIR, LER ve LWUI değişkenlerinde yatay kesit bağımlılığın olmadığı temel hipotezi reddedilerek bu sorunun olduğuna dair bulgular elde edilmiştir.

Hisse senedi piyasalarının, diğer ülkelerin piyasalarından volatilité yayılımı kanalıyla etkilendiği literatürde sıkça vurgulanan bir olgudur (Eun ve Shim, 1989). Bu çerçevede, küresel finansal sistemde volatilitenin dış kaynaklardan aktarılması, gelişmekte olan piyasalar açısından dikkate değer bir risk unsuru oluşturmaktadır. BRICS-T ülkelerinin hisse senedi piyasalarındaki volatilitéyi temsil eden LVOL serileri arasındaki bağımlılığın varlığı, söz konusu piyasaların küresel oynaklık hareketlerine karşı duyarlılığını ortaya koymaktadır. Bu aşamada yatay kesit bağımlılık testinden elde edilen bulgular bahsi geçen durumu doğrular niteliktedir.

Diğer yandan yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesi, değişkenlerin birim kök ve durağanlık analizlerinde yatay kesit bağımlılığı göz ardı etmeyen ikinci nesil panel birim kök testlerinin kullanılması gerekmektedir (Güloğlu vd., 2012) Bu araştırma kapsamında, değişkenlerin birim kök ve durağanlık özelliklerini belirleyebilmek amacıyla küçük örnek özellikleri (Pesaran 2007, küçük örneğin $N < 10$ olduğunu ifade etmiştir) güçlü olan Pesaran (2007) CIPS panel birim kök testinden faydalanılmıştır.

Tablo 5. CIPS Panel Birim Kök Testinin Sonuçları

Değişkenler	Sabit terimli CIPS İstatistiği	Sabit terimli ve trendli CIPS İstatistiği
LVOL	-2.378**	-2.549
$\Delta LVOL$	-4.527***	-4.466***
LINF	-3.117***	-3.142***
LIR	-2.263*	-2.620
ΔLIR	-4.108***	-4.194***
LER	-1.988	-2.995**
ΔLER	-3.634***	-3.608***
LWUI	-2.873***	-3.188***

Not: i. ** ve *** sırasıyla, 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir. ii. " Δ " operatörü birinci farkları ifade etmektedir. iii. CIPS panel birim kök testine ait kritik değerler sabit terimli denklem için 0.10, 0.05 ve 0.0 anlamlılık düzeylerinde sırasıyla "-2.21, -2.33 ve -2.57" ve sabit terim ve trendli denklem için 0.10, 0.05 ve 0.0 anlamlılık düzeylerinde sırasıyla "-2.73, -2.86 ve -3.1" şeklindedir.

Panel birim kök testinden elde edilen bulgular değişkenlerin bütünleşme derecelerini ortaya koyarak analiz sürecinde direkt regresyon modellerinin tahminine ya da eşbütünleşme testleri gibi uygun yöntemlerin seçilmesine yönelik bir temel oluşturmaktadır. Tablo 5'te Pesaran CIPS (2007) panel birim kök testinin sonuçları yer

almaktadır. Testin temel hipotezinde incelenen değişkenin birim kök içerdiği hipotezi birim kök yokluğu alternatif hipotezine karşı sınanmaktadır. LINF ve LWUI değişkeni haricindeki değişkenlerin düzey değerleri için, test sonuçlarında durağanlık hususunda tam bir görüş birliği sağlanamadığı görülmektedir (düzey değerlerinde görüş birliği yoktur birinci farklarda vardır). Bu sebeple, LVOL, LIR ve LER değişkenlerinin birinci farkı alınarak CIPS testlerine ait istatistikler tekrar değerlendirilmiş ve ilgili değişkenlerin birinci farkları için hesaplanan test istatistiklerine göre durağanlık bulgusu elde edilmiştir. Dolayısıyla değişkenlerin farklı derecelerden entegre olduğu görülmüştür.

Birim kök testinden elde edilen bulgular, araştırmada hem I(1) hem de I(0) süreci izleyen değişkenlerin mevcut olduğu anlaşılmış ve panel regresyon modelinin tahmin aşamasında durağan ve durağan olmayan yapıların varlığında uzun dönemli ilişkilerin modellenmesine olanak tanıyan panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag) tekniğine yönlendirmiştir. Panel ARDL yapısı, bu araştırmada bağımlı değişken olan hisse senedi volatilitesi değişkeninin cari ve geçmiş dönemlerinin, enflasyon oranları, faiz oranları ve dünya belirsizlik endeksi değişkenleriyle olan ilişkisini göz önünde bulundurarak uzun ve kısa dönem etkileri tahminlemek için otoregresif ve dağıtılmış gecikmeleri bir araya getirmektedir. Diğer yandan, ARDL'nin bahsi geçen avantajları olsa da değişkenler arasındaki ilişkilerde olası asimetrimin var olması halinde yetersiz kalabilmektedir.

Asimetrik bilgi varlığının olduğu durumlarda, bu asimetrik tepkilerin ve farklı yönlerdeki değişimlerin etkisini de göz ardı etmeden daha gerçekçi tahminlere ulaşabilmek amacıyla Shin vd., (2014) tarafından geliştirilmiş olan NARDL yapısı bir alternatiftir. Bu araştırma çerçevesinde NARDL tekniği, enflasyon oranları, faiz oranları, döviz kuru ve küresel belirsizlik endeksi değişkenlerinin pozitif ve negatif şoklarının BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesi üzerindeki etkilerini ayrı ayrı analiz etmek suretiyle asimetrik ilişkilerin de varlığını tahminlenen modele dahil ederek mevcut tepkileri daha gerçekçi ve detaylı bir biçimde inceleme olanağı tanımaktadır. Bu araştırmada, NARDL tekniğinin tercih edilmesine gerekçe oluşturan asimetrik davranışların varlığını ortaya koymak amacıyla başvurulmuş simetri testinin sonuçları ve eşbütünleşme ilişkilerinin varlığını araştırmaya yönelik panel eşbütünleşme testinin bulguları Tablo 6'da paylaşılmaktadır.

Tablo 6. Denklemdeki Yatay Kesit Bağımlılık, Eşbütünleşme ve Simetri Testi Sonuçları

Panel A Yatay Kesit Bağımlılık Testi		Panel C Simetri Testi		
LM _{adj} İstatistiği	Olasılık	Katsayılar	F İstatistiği	Olasılık
3.358***	0.0000	LINF	24.8451***	0.0000
Panel B Eşbütünleşme Testi		LER	6.1876**	0.0141
DH Panel İstatistiği	Olasılık	LWUI	76.9130***	0.0000
1.739**	0.0000	LIR	0.5934	0.4424

Not:** ve *** sırası ile 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.

Tablo 6 Panel A'da eşbütünleşme denkleminde yatay kesit bağımlılığının varlığını sınamaya yönelik olarak başvurulmuş sapması düzeltilmiş LM testinin sonuçları yer almaktadır. LM_{adj} istatistiğine göre, uzun dönem denkleminde yatay kesit bağımlılık sorunu olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmektedir. Bu sonuç doğrultusunda, yatay kesit bağımlılık varlığında eşbütünleşme ilişkilerini araştırabilen ikinci nesil panel eşbütünleşme testleri üzerinden gerekli analizlerin yapılması gerekmektedir. Westerlund (2008) tarafından geliştirilen Durbin-Hausman panel eşbütünleşme testi I(1)-I(0) ya da I(1)-I(1) değişkenlerin birlikte var olması ve yatay kesit bağımlılık varsayımıyla da çalışabilmesi açısından oldukça esnek bir metodoloji sunmaktadır. Panel B'de Durbin-Hausman panel eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır. Hesaplanan test istatistiğine göre eşbütünleşme olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmektedir. Bu durumda Durbin-Hausman eşbütünleşme testine göre ilgili değişkenler uzun dönemde ortak bir hareket sergilemektedir. Ancak uzun dönemde,

döviz kuru, enflasyon oranları, faiz oranları ve belirsizlik endeksinin hisse senedi volatilitesi üzerindeki etkisinin simetrik olup olmadığını (başka bir ifadeyle simetri varsayımı benimseyen bir metodoloji çerçevesinde tahmin yapıp yapılamayacağı) değerlendirmek için asimetri testi uygulanmıştır. Tablo 6'nın Panel C bölümünde simetri testine ait sonuçlara yer verilmiş ve araştırmada benimsenen modelin spesifikasyonu bu testten edinilen bulgular ışığında şekillendirilmiştir.

Simetri testinin temel hipotezinde, uzun dönemde ilgili açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin simetrik olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu temel hipotez, LINF, LWUI ve LER değişkenleri için reddedilirken LIR için reddedilememektedir. Dolayısıyla LINF, LWUI ve LER, uzun dönemde LVOL üzerinde asimetric etkiler oluşturmaktadır. Elde edilen sonuç teorik beklentilerle de uyusmaktadır. Tam simetri varsayımı kısıtı altında tahminlenecek bir yapının, temel makroekonomik dalgalanmaların ve belirsizliklerin ülkelerin hisse senedi volatilitesi üzerindeki gerçek etkilerini ölçmede başarısız olabileceğini Yacouba ve Altıntaş (2019) ile Moussa ve Delhoumi (2022) de tartışarak faiz, enflasyon ya da belirsizliklerin finansal piyasalar üzerinde asimetric etkileri olduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda Tablo 6 Panel C'de yer alan simetri testinin sonuçları da asimetric etkileri ortaya koyarak NARDL yaklaşımının kullanımını doğrulamaktadır. Bu sebeple, Eşitlik (3) ve Eşitlik (4)'te tanıtılan araştırma modeline yalnızca LIR simetrik olarak eklenmiş ve Pesaran ve diğerleri (1999) tarafından havuzlanmış ortalama grup tahmincisi (PMG) temelinde tahminlenen uzun ve kısa dönem tahminlerine ilişkin bulgular Tablo 7'de paylaşılmıştır.

Tablo 7. Uzun ve Kısa Dönem Modellerinin Tahmini

Bağımlı Değişken: LVOL				
Uzun Dönem Modeli				
Bağımsız Değişkenler	Katsayı	Standart Hata	t İstatistiği	Olasılık
LIR	0.3337***	0.0979	3.4086	0.0009
LINF ⁺	0.1209**	0.0511	2.3640	0.0195
LINF ⁻	-0.1111	0.0899	-1.2358	0.2186
LWUI ⁺	-0.1741***	0.0557	-3.1240	0.0022
LWUI ⁻	0.1412*	0.0826	1.7090	0.0897
LER ⁺	-0.0141	0.0788	-0.1792	0.8580
LER ⁻	-1.2509***	0.2779	-4.5009	0.0000
Kısa Dönem Modeli				
Bağımsız Değişkenler	Katsayı	Standart Hata	t İstatistiği	Olasılık
ECT	-0.4778***	0.1319	-3.6228	0.0004
ΔLIR	-0.1180	0.1222	-0.9652	0.3362
ΔLINF ⁺	0.0688	0.1193	0.5764	0.5653
ΔLINF ⁻	-0.0770	0.0691	-1.1142	0.2672
ΔLWUI ⁺	0.1996***	0.0609	3.2743	0.0013
ΔLWUI ⁻	-0.0216	0.0947	-0.2281	0.8199
ΔLER ⁺	1.7918	2.2012	0.8140	0.4171
ΔLER ⁻	0.6368	0.5888	1.0816	0.2814
DUM	0.3668**	0.1841	1.9926	0.0483
Sabit Terim	1.1223***	0.3797	2.9556	0.0037
JB Normallik Testi / JB İstatistiği	3.8575			

Not: i. *, ** ve *** sırası ile 0.01, 0.05 ve 0.10 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. ii. Uygun model, minimum Akaike bilgi kriteri (AIC) değerine göre seçilmiştir. iii. "DUM" 0 ve 1'lerden oluşan ve COVID-19 pandemisini temsil eden kukla değişkeni belirtmektedir. iv. PMG (1,1,1,1) modeli ve kısıtsız sabit terimli denklem seçilmiştir. v. "ECT", kısa dönem modelinin içerdiği hata düzeltme parametresine karşılık gelmektedir. vi. JB istatistiği tahminlenen modelin artıklarının normal dağılım temel hipotezini reddedemediğini göstermektedir.

Uzun ve kısa dönemde asimetric ilişkileri incelemeye imkân sağlayan NARDL tekniği vasıtasıyla elde edilen tahminlere göre;

- Uzun dönemde enflasyon oranlarına gelen pozitif şoklar, döviz kurunda meydana gelen azalışlar ve küresel belirsizlik endeksinde ortaya çıkan hem artışlar hem de azalışlar, BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatilitesini istatistiki olarak etkilemektedir. Diğer yandan, faiz oranlarının asimetric olmayan bir etkisi olduğu

belirlenmiş ve hisse senedi volatilitesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür.

- Enflasyon oranlarında %1'lik bir artış meydana geldiğinde, BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatiliteğinde yaklaşık olarak %0.12'lik bir artış görülmektedir. Enflasyon oranlarına ilişkin elde edilen bulgu fiyat istikrarsızlıklarının yatırımcı güvenini zedelediğini ve volatilitayı hareketlendirdiğini göstermektedir.
- Faiz oranlarında görülen %1'lik bir yükselme hisse senedi volatilitesini yaklaşık olarak %0.33 arttırmaktadır. Ayrıca, faiz oranlarının asimetrik olmayan bir etkisinin olması, faiz artışlarının hisse senedi piyasaları tarafından büyük ölçüde öngörüldüğünü ve risk fiyatlamalarına daha önce dahil edildiğini göstermektedir.
- Uzun vadede dünya belirsizlik endeksinde meydana gelen %1'lik bir artış BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatiliteği üzerinde yaklaşık olarak %0.20'lik bir azalış da beraberinde getirmektedir. Diğer yandan belirsizlik endeksindeki %1'lik azalış ise hisse senedi volatiliteği üzerinde yaklaşık olarak %0.02 arttırıcı etkiye sahiptir. Dolayısıyla, piyasaların yüksek belirsizlik dönemlerinde daha temkinli bir duruş sergilediği ve risk alma iştahının düştüğü anlaşılmaktadır. Yatırımcılar, aşırı belirsizlik dönemlerinde daha az işlem yaparak piyasada ani hareketlerin ve dalgalanmaların azalmasına neden olabilir. Diğer yandan, belirsizliğin azalması da yatırımcı güvenini artırır da bu etki artışlara görece sınırlı kalmaktadır. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcı davranışlarının riskten kaçınma eğilimine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ve belirsizliğin artışına karşı daha güçlü bir koruma refleksi geliştirdiklerini düşündürmektedir.
- Döviz kuruna gelen %1'lik bir negatif şok ise hisse senedi piyasası volatilitesini yaklaşık olarak %1.25 azaltmaktadır. Bu aşamada elde edilen bulgu, yerli paranın değer kaybının (döviz kurundaki olumsuz değişimlerin) yatırımcı duyarlılığı açısından asimetrik bir fiyatlamaya mekanizmasına sahip olduğunu vurgulamaktadır (Iqbal vd., 2024).
- COVID-19 sürecini temsilen modele kukla değişken dahil edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif işarete sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgu beklentiler dahilindedir. Baker ve diğerleri (2020), COVID-19'un neden olduğu ekonomik politika belirsizliğinin ve yatırımcı korkusunun, finansal piyasalarda volatilitayı büyük ölçüde artırdığını vurgulamıştır. Ashraf (2020) ise pandeminin ilk aşamalarında negatif haber akışına dayalı olarak yatırımcıların daha panik halinde hareket ettiğini ve bu hareketliliklerin de oynaklığın artmasına yol açtığını belirtmiştir.
- Kısa dönem modeli incelendiğinde ilk olarak ECT ile temsil edilen hata düzeltme teriminin negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sistemde meydana gelebilecek herhangi bir bozulmanın yaklaşık olarak 2 yıl ($1/|ECT| = 1/|-0.4778| \approx 2.09$ dönem) içerisinde tekrar dengeye geleceği anlaşılmaktadır. Anlamlı bir kısa dönem dengesinin bulunması BRICS-T ülkelerinde finansal piyasa mekanizmalarının zaman içinde istikrarı sağlama eğiliminde olduğunu göstermektedir.
- Kısa dönemde, BRICS-T ülkelerinin hisse senedi volatiliteği üzerinde yalnızca küresel belirsizlik endeksinin pozitif şoklarının istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kısa dönemde küresel belirsizlik endeksindeki %1'lik bir artış hisse senedi volatilitesini yaklaşık olarak %0.20 arttırmaktadır. Kısa dönem etkilerine ilişkin bu sonuç piyasa duyarlılığının küresel risk faktörlerine karşı daha kısa vadeli ve doğrudan bir tepki verdiğini göstermektedir. Baker vd., (2016) ekonomik politikası belirsizliğinde meydana gelen ani artışların, sermaye piyasalarında volatilitayı yükselttiğini vurgulamış ve bu durumun yalnızca gelişmiş ekonomilerle sınırlı olmadığını, gelişen pazarlarda da benzer etkileri olduğunu vurgulamıştır. Benzer şekilde Chen (2023b) de belirsizliğin, yatırımcıların karar alma süreçlerinde kararsızlığa neden olduğunu ve bu kanalla piyasalarda ani fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirerek volatilitayı arttıracaklarını ifade etmiştir.

Dolayısıyla ekonomik ve politik gelişmelerin öngörülebilirlik düzeyinin azalması, bir diğer ifadeyle belirsizliklerin artışı volatilitiyi kısa dönemde keskin bir şekilde arttırmaktadır. Ekonomi, politik ya da para piyasası kaynaklı belirsizlik artışlarının hisse senedi piyasalarındaki volatilitiyi tetiklediğine yönelik elde edilen bulgular, Fang vd., (2022); Mwamba ve Mba (2025), Jiao ve Zheng (2025) tarafından sunulan bulgularla paralellik içerisinde.

Tablo 7'den sağlanan sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde (tahminlenen katsayıların niceliksel olarak ele alınması kastedilmektedir) finansal piyasalarda yaşanan volatilité üzerindeki majör faktörün artış yönlü kaynağının enflasyon ve faiz oranları olduğu; volatilité baskılayıcı faktörlerin ise sırasıyla döviz kuru ve dünya belirsizlik endeksi olduğu kaydedilmiştir. Ancak, kısa dönem ilişkileri de değerlendirme kapsamına alındığında makroekonomik faktörlerden ziyade dünya belirsizliğinin, volatilitiyi arttırmak suretiyle daha etkili bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.

6. Sonuç

Bu çalışma, BRICS-T ülkelerinde hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın enflasyon, faiz oranları, döviz kuru ve dünya belirsizlik endeksinde yaşanan gelişmeler (azalışlar ve artışlar) karşısındaki asimetrik yanıtlarını araştırmaktadır. Panel NARDL yönteminden faydalanan araştırmanın ampirik bulguları piyasa oynaklığının uzun vadede makroekonomik değişkenler ve belirsizlik unsurlarına duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Uzun vadeye yönelik bulgular, enflasyon, döviz kuru, faiz oranları ve belirsizliklerdeki değişimlerin hisse senedi oynaklığı üzerinde belirgin etkilere yol açtığını göstermektedir. Özellikle enflasyondaki artışların yatırımcı güvenini zayıflatarak piyasa oynaklığını artırdığı tespit edilmiştir. Faiz oranlarının oynaklık üzerindeki etkisinin asimetrik olmadığı, bir diğer ifadeyle faiz artışlarının finansal piyasalar tarafından büyük ölçüde öngörülerek fiyatlamalara önceden dahil edilebildiği belirlenmiştir. Dünya belirsizlik endeksindeki artışların volatilitiyi uzun vadede baskıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, yatırımcıların negatif haber akışlarına daha sert tepkiler verdiğini buna karşılık olumlu gelişmelerin piyasalar tarafından daha zayıf fiyatlandığını ima etmektedir. Döviz kuru hareketlerine yönelik olarak elde edilen bulgular, dövizdeki değer kaybının hisse senedi piyasalarında volatilitiyi azalttığını ortaya koymaktadır.

COVID-19 pandemisi sürecinin finansal piyasalarda yarattığı belirsizlik, bu araştırmada bir kukla değişken ile modellenmiş ve beklenildiği gibi oynaklık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu, önceki çalışmalarda da vurgulandığı gibi, pandemi sürecinin finansal piyasalarda belirsizlik ve risk algısını artırdığına işaret etmektedir.

Kısa vadede, dünya belirsizlik endeksindeki artışların hisse senedi piyasalarındaki volatilitiyi yükselttiği tespit edilmiştir. Belirsizlik düzeyinin yükselmesi, yatırımcıların risk algısını keskinleştirerek ani fiyat hareketlerine neden olmakta ve piyasa oynaklığını artırmaktadır. Özellikle belirsizlik şoklarının piyasa tarafından öngörülemez olarak algılanması, yatırım kararlarının ertelenmesine ve sermaye akışlarında dengesizliklere yol açarak volatilitenin yükselmesine katkıda bulunabilmektedir. Dolayısıyla, kısa vadede finansal piyasaların, uzun vadeye göre, belirsizlik faktörlerine daha doğrudan ve hızlı tepkiler verdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, hata düzeltme mekanizmasının varlığı, finansal piyasa sistemlerinin zaman içinde dengeye dönme eğiliminde olduğunu ve olası şokların belirli bir süre içerisinde absorbe edilebildiğini göstermektedir.

Sonuçlar, BRICS-T ülkelerindeki hisse senedi oynaklığının yalnızca iç ekonomik faktörlerden değil belirsizliklerden de güçlü bir şekilde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Uzun vadede döviz kuru artışları piyasadaki volatilitiyi baskılayan en belirleyici faktör olurken, kısa vadede belirsizliklerin piyasa oynaklığı üzerindeki etkisinin daha baskın olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgular, gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemlerinde

belirsizlik yönetiminin ve esnek politika çerçevelerinin oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve politik belirsizliklerin volatilité üzerindeki etkisini azaltmak için merkez bankalarının daha şeffaf ve öngörülebilir politikalar uygulamalı, piyasalardaki ani dalgalanmaların önlenmesi için erken uyarı sistemleri kurulmalı, faiz ve döviz kuru politikalarında istikrar sağlanmalı ve küresel risklerin yakından izlenerek gerektiğinde önleyici tedbirler alınması gerekmektedir. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde daha bilinçli hareket edebilmeleri için finansal okuryazarlık programları artırılmalı, portföy çeşitlendirme konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Bununla birlikte piyasa düzenleyici kurumların kapasitesi güçlendirilmeli bu kapsamda spekülâtif hareketler ve manipülasyonlar engellenmelidir. Son olarak bu ülkeler arasında finansal iş birliği mekanizmaları kurulmalı ve küresel şoklara karşı dayanaklılık artırılmalıdır.

Son olarak bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmada analizler yalnızca yıllık frekansta 1996-2021 dönemine ait veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu durum kısa vadeli dalgalanmaların hassasiyetle yakalanmasını sınırlamış olabilir. Bununla birlikte, kapsam yalnızca BRICS-T ülkeleriyle sınırlı tutulmuş ve elde edilen sonuçların diğer gelişmekte olan ülkelere doğrudan genellenebilirliği kısıtlı kalmıştır. Hisse senedi volatilitésini etkileyebilecek potansiyel diğer faktörler (örneğin jeopolitik riskler, yatırımcı duyarlılığı, medya etkisi, sektörel kırılmalıklar vb.) model kapsamına dâhil edilmemiştir. Bu sınırlılıklar doğrultusunda, gelecek araştırmalara yönelik çeşitli öneriler sunulabilir. Öncelikle, zaman periyodu geniş kapsamda ele alınabilir. Karşılaştırmalı bölgesel analizlerle (örneğin MINT, ASEAN veya OECD ülkeleri) belirsizlik şoklarına verilen tepkilerin ülke grubu bazında farklılığı test edilebilir. Sektörel düzeyde hisse senedi volatilitésini ele alınarak sanayi, hizmet, teknoloji gibi farklı sektörlerin şoklara karşı gösterdiği tepkilerin heterojenliği araştırılabilir. Ayrıca, çalışmanın sunduğu asimetrik yapı, sadece pozitif ve negatif şoklar bağlamında incelenmiş olup, farklı büyüklükteki şoklara (küçük, orta, büyük) verilen tepkiler ayrı ayrı modellenilebilir. Bu kapsamda, eşik regresyon veya panel quantile regresyon gibi yöntemler kullanılabilir.

Kaynakça

- Abdalla, I. S. A., ve Murinde, V. (1997). Exchange rate and stock price interactions in emerging financial markets: Evidence on India, Korea, Pakistan, and Philippines. *Applied Financial Economics*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.1080/096031097333826>
- Acuña, C. A., Bolancé, C. B., & Torra, S. (2021). Dynamic distances between stock markets: Use of uncertainty indices measures. *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*, (27), 55-73. https://doi.org/10.26360/2021_3
- Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). The World Uncertainty Index. *Economics Letters*, (196), Article 109645. <http://www.nber.org/papers/w29763>
- Al-Thaqeb, S. A., & Algharabali, B. G. (2019). Economic policy uncertainty: A literature review. *The Journal of Economic Asymmetries*, (20), Article e00133. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2019.e00133>
- Amo-Bediako, E., Takawira, O., Choga, I., Otchere, I., & Siaw-Asamoah, D. (2024). Asymmetric impact of climate change on banking system stability in selected sub-Saharan economies. *The Economics and Finance Letters*, 11(4), 304-321. <https://doi.org/10.18488/29.v11i4.3956>
- Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis, G. (2013). Dynamic co-movements of stock market returns, implied volatility and policy uncertainty. *Economics Letters*, 120(1), 87-92. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.04.004>
- Ariff, M., Chung, T. F., & Shamsher, M. (2012). Money supply, interest rate, liquidity and share prices: A test of their linkage. *Global Finance Journal*, (23), 202–220. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2012.10.005>
- Ashraf, B. N. (2020). Stock markets' reaction to COVID-19: Cases or fatalities?. *Research in International Business and Finance*, (54), Article 101249. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249>
- Bahmani-Oskooee, M., & Sohrabian, A. (1992). Stock prices and the effective exchange rate of the dollar. *Applied Economics*, 24(4), 459-464. <https://doi.org/10.1080/00036849200000020>

- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2013). Economic Policy Uncertainty Index. 26 Ocak 2025 tarihinde www.policyuncertainty.com adresinden erişildi.
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593-1636. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>
- Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Terry, S. J. (2020). Covid-induced economic uncertainty (No. w26983). *National Bureau of Economic Research*. 23 Ocak 2025 tarihinde <http://www.nber.org/papers/w26983> adresinden erişildi.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Balcılar, M., Olasehinde-Williams, G. O., & Shahbaz, M. (2019). Asymmetric dynamics of insurance premium: The impact of monetary policy uncertainty on insurance premiums in Japan. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 12(3), 233-247. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2019.100625>
- Beltratti, A., & Morana, C. (2006). Breaks and persistency: Macroeconomic causes of stock market volatility. *Journal of Econometrics*, (131), 151-177. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.01.007>
- Bernanke, B., & Kuttner, K. N. (2005). What explains the stock market's reaction to federal reserve policy?, *The Journal of Finance*, 60(3), 1221-1257. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00760.x>
- Bonciani, D., & Oh, J. (2019). The long-run effects of uncertainty shocks. *Staff Working Paper No. 802*, <https://sites.google.com/view/joonseokoh/>
- Bouvatier, V., Lepetit, L., Rehault, P. N., & Strobel, F. (2023). Time-varying Z-score measures for bank insolvency risk: Best practice. *Journal of Empirical Finance*, (73), 170-179. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2023.06.002>
- Breitung, J., & Das, S. (2005). Panel unit root tests under cross-sectional dependence. *Statistica Neerlandica*, 59(4), 414-433. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.2005.00299.x>
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239-253. <https://doi.org/10.2307/2297111>
- Cai, Y. (2018). Predictive power of US monetary policy uncertainty shock on stock returns in Australia and New Zealand. *Australian Economic Papers*, 57(4), 470-488. <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12130>
- Chatterjee, U. (2023). World Uncertainty Indices, financial markets, and US GDP growth. *Journal of Accounting and Finance*, 23(4), 20-30. <https://doi.org/10.33423/jaf.v23i4.6447>
- Chen, Q. (2023a). The impact of economic and environmental factors and tourism policies on the sustainability of tourism growth in China: Evidence using novel NARDL model. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(7), 19326-19341. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22925-w>
- Chen, X. (2023b). Are the shocks of EPU, VIX, and GPR indexes on the oil-stock nexus alike? A time-frequency analysis. *Applied Economics*, 55(48), 5637-5652. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2140115>
- Chiang, T.C. (2019). Economic policy uncertainty, risk and stock returns: Evidence from G7 stock markets. *Finance Research Letters*, (29), 41-49. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.03.018>
- Chiang, T. C. (2021). Spillovers of U.S. market volatility and monetary policy uncertainty to global stock markets. *North American Journal of Economics and Finance*, (58). <https://doi.org/10.1016/j.najef.2021.101523>
- Çağlar, A. E., Güloğlu, B., & Gedikli, A. (2022). Moving towards sustainable environmental development for BRICS: Investigating the asymmetric effect of natural resources on CO2. *Sustainable Development*, 30(5), 1313-1325. <https://doi.org/10.1002/sd.2318>
- Di Iorio, F., & Fachin, S. (2008). A note on the estimation of long-run relationships in dependent cointegrated panels. *University Library of Munich MPRA Article 12053*, 1-7. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12053/>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427-431. <https://doi.org/10.2307/2286348>
- Dornbush, R., & Fisher, S. (1980). Exchange rates and the current account. *American Economic Review*, (70), 960-971.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Engle, R. F., & Rangel, J. G. (2008). The spline-GARCH model for low-frequency volatility and its global macroeconomic causes. *The Review of Financial Studies*, 21(3), 1187-1222. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn004>
- Erdoğan, B., & Doğan, M. (2024). Jeopolitik Risk ve Belirsizlik Endeksleri ile BRICS Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımları, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 27(1), 258-273. <https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1440319>

- Eun, C. S., & Shim, S. (1989). International transmission of stock market movements. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 24(2), 241-256. <https://doi.org/10.2307/2330774>
- Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. *The American Economic Review*, 71(4), 545-565. <https://www.jstor.org/stable/1806180>
- Fang, T., Miao, D., Su, Z., & Yin, L. (2022). Uncertainty-driven oil volatility risk premium and international stock market volatility forecasting. *Journal of Forecasting*, 42(4), 872-904. <https://doi.org/10.1002/for.2923>
- Ghani, M., & Ghani, U. (2024). Economic policy uncertainty and emerging stock market volatility. *Asia-Pacific Financial Markets*, 31(1), 165-181. <https://doi.org/10.1007/s10690-023-09410-1>
- Girardin, E., & Joyeux, R. (2013). Macro fundamentals as a source of stock market volatility in China: A GARCH-MIDAS approach. *Economic Modelling*, (34), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.001>
- Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111-120. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(74\)90034-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7)
- Güloğlu, B., Tekin, R. B., & Sarıdoğan, E. (2012). Economic determinants of technological progress in G7 countries: A re-examination. *Economics Letters*, 116(3), 604-608. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.06.012>
- Hansen, L. P., Heaton, J., & Yaron, A. (1996). Finite-sample properties of some alternative GMM estimators. *Journal of Business & Economic Statistics*, 14(3), 262-280. <https://doi.org/10.1080/07350015.1996.10524656>
- Hsiao, C. (2022). *Analysis of panel data*. Cambridge University Press.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)
- Iqbal, J., Jabeen, S., Nosheen, M., & Wohar, M. (2024). The asymmetric effects of exchange rate volatility on Pakistan-Japan commodity trade: Evidence from non-linear ARDL approach. *Asia-Pacific Financial Markets*, 31(3), 657-732. <https://doi.org/10.1007/s10690-023-09427-6>
- Isah, K. O., Badmus, S. K., Ogunjemilua, O. D., Adelakun, J. O., & Yakubu, Y. (2024). Revisiting the predictive prowess of economic policy uncertainty (EPU) in stock market volatility: GEPU or NEPU? *Scientific African*, (23), Article e02068. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02068>
- Jiao, W., & Zheng, X. (2025). Uncertainty and volatility asymmetry. *Applied Economics Letters*, 1-9. <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2470305>
- John, J., & Draper, N. (1980). An alternative family of transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 29(2), 190-197. <https://doi.org/10.2307/2986305>
- Kassouri, Y., & Altıntaş, H. (2020). Threshold cointegration, nonlinearity, and frequency domain causality relationship between stock price and Turkish Lira. *Research in International Business and Finance*, (52), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101097>
- Kazak, H., Saiti, B., Kılıç, C., Akcan, A. T., & Karataş, A. R. (2024). Impact of global risk factors on the Islamic stock market: New evidence from wavelet analysis. *Computational Economics*, 1-32. <https://doi.org/10.1007/s10614-024-10665-7>
- Kurt, P. (2024). *Küreselleşmenin hisse senedi piyasası oynaklığı üzerindeki etkisi: BRICS-T ülkeleri örneği*. (Tez No. 897567). Doktora tezi, Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Yök Ulusal Tez Merkezi.
- Latif, S., Aslam, F., Ferreira, P., & Iqbal, S. (2024). Integrating macroeconomic and technical indicators into forecasting the stock market: A data-driven approach. *Economies*, 13(1), 6. <https://doi.org/10.3390/economies13010006>
- Li, T., Ma, F., Zhang, X., & Zhang, Y. (2020). Economic policy uncertainty and the Chinese stock market volatility: Novel evidence. *Economic Modelling*, (87), 24-33. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.002>
- Liu, L., & Zhang, T. (2015). Economic policy uncertainty and stock market volatility. *Finance Research Letters*, (15), 99-105. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.08.009>
- Luan, D., Mahmood, H., Khalid, S., & Fida, B. A. (2024). Asymmetric impact of green innovation and taxation on environmental sustainability in developing countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-22. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01959-0>
- Mei, D., Zeng, Q., Zhang, Y., & Hou, W. (2018). Does US economic policy uncertainty matter for European stock markets volatility? *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, (512), 215-221. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.019>
- Moussa, F., & Delhoumi, E. (2022). The asymmetric impact of interest and exchange rate on the stock market index: Evidence from MENA region. *International Journal of Emerging Markets*, 17(10), 2510-2528. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-01-2020-0089>

- Mwamba, J. W., Mba, J. C., & Kitenge, A. K. (2025). Navigating uncertainty in an emerging market: Data-centric portfolio strategies and systemic risk assessment in the Johannesburg Stock Exchange. *International Journal of Financial Studies*, 13(1), 32. <https://doi.org/10.3390/ijfs13010032>
- Obben, J., Pech, A., & Shakur, S. (2006). Analysis of the relationship between the share market performance and exchange rates in New Zealand: A cointegrating VAR approach. *New Zealand Economic Papers*, 40(2), 147-180. <https://doi.org/10.1080/00779954.2006.9558559>
- O'Connell, P. G. (1998). The overvaluation of purchasing power parity. *Journal of International Economics*, 44(1), 1-19. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00017-2](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00017-2)
- Paule-Vianez, J., Gómez-Martínez, R., & Prado-Román, C. (2020a). Effect of economic and monetary policy uncertainty on stock markets: Evidence on return, volatility and liquidity. *Economics Bulletin*, 40(2), 1261-1271.
- Paule-Vianez, J., Prado-Román, C., & Gómez-Martínez, R. (2020b). Monetary policy uncertainty and stock market returns: Influence of limits to arbitrage and the economic cycle. *Studies in Economics and Finance*, 37(4), 777-798. <https://doi.org/10.1108/SEF-04-2020-0102>
- Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross-section dependence in panels. *Cambridge Working Papers in Economics*, 1240(1), 1-39.
- Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, 20(3), 597-625. <https://doi.org/10.1017/S0266466604203073>
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265-312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621-634. <https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474156>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. *The Econometrics Journal*, 11(1), 105-127. <https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x>
- Schwert, G. W. (1989). Why does stock market volatility change over time? *The Journal of Finance*, 44(5), 1115-1153. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb02647.x>
- Shang, J., & Hamori, S. (2025). Is the time-varying frequency connectedness across crude oil prices, geopolitical risk, economic policy uncertainty, and foreign exchange rates different between Asian and non-Asian countries? *Resources Policy*, (102), Article 105518. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105518>
- Shin, Y. B. & Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). *Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework*, Festschrift in Honor of Peter Schmidt, 281-314, https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_9.
- Soare, T. M., Detilleux, C., & Deschacht, N. (2022). The impact of the gender composition of company boards on firm performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(5), 1611-1624. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2020-0073>
- Soenen, L.A. & Hennigar, E.S. (1988). An Analysis of Exchange Rates, and Stock Prices—The U.S. Experience between 1980 and 1986. *Akron Business and Economic Review*, 19(4), 7-16.
- Stolbov, M., & Shchepeleva, M. (2025). A sentiment-based financial stress index for Russia. *Borsa Istanbul Review*. 25(2) <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.01.007>
- Su, Z., Fang, T., & Yin, L. (2019). Understanding stock market volatility: What is the role of US uncertainty? *The North American Journal of Economics and Finance*, (48), 582-590. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.07.014>
- Su, X., & Zhao, Y. (2025). Asymmetric time-frequency risk spillovers between the Fourth Industrial Revolution assets and commodity futures: Is economic policy uncertainty a driving factor? *Global Finance Journal*, (64), 101076. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2025.101076>
- Sultan, H., Rahman, S. U., Munir, F., Ali, A., Younas, S., & Khan, H. (2025). Institutional dynamics, innovation, and environmental outcomes: A panel NARDL analysis of BRICS nations. *Environment, Development and Sustainability*, 1-43. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05879-6>
- Tian, G. G., & Ma, S. (2010). The relationship between stock returns and the foreign exchange rate: The ARDL approach. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 490-508. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516171>
- Tsai, I. C. (2017). The source of global stock market risk: A viewpoint of economic policy uncertainty. *Economic Modelling*, (60), 122-131. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.09.002>

- Ülkü, N., & Demirci, E. (2012). Joint dynamics of foreign exchange and stock markets in emerging Europe. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, (22), 55–86. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2011.07.005>
- Wen, F., Shui, A., Cheng, Y., & Gong, X. (2022). Monetary policy uncertainty and stock returns in G7 and BRICS countries: A quantile-on-quantile approach. *International Review of Economics and Finance*, (78), 457–482. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.12.015>
- Wiedmann, M. (2011). *Money, stock prices and central banks: A cointegrated VAR analysis*. Springer Science & Business Media. DOI: 10.1007/978-3-7908-7647-0
- Wong, H. T. (2017). Real exchange rate returns and real stock price returns. *International Review of Economics and Finance*, (49), 340–352. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.02.004>
- Westerlund, J. (2008). Panel cointegration tests of the Fisher effect. *Journal of Applied Econometrics*, 23(2), 193–233. <https://doi.org/10.1002/jae.967>
- Yacouba, K., & Altintas, H. (2019). The asymmetric impact of macroeconomic shocks on stock returns in Turkey: A nonlinear ARDL approach. *Romanian Journal for Economic Forecasting*, (22), 98–116.
- Yu, X., Huang, Y., & Xiao, K. (2021). Global economic policy uncertainty and stock volatility: Evidence from emerging economies. *Journal of Applied Economics*, 24(1), 416–440. <https://doi.org/10.1080/15140326.2021.1953913>
- Yu, M. (2023). Forecasting sector-level stock market volatility: The role of world uncertainty index. *Finance Research Letters*, (58), Article 104568. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104568>

Çıkar Çatışması: Yoktur.

Finansal Destek: Yoktur.

Etik Onay: Yoktur.

Yazar Katkısı: Pınar KURT (%100)

Conflict of Interest: None.

Funding: None.

Ethical Approval: None.

Author Contributions: Pınar KURT (%100)
